

UTN-FRSR — Facultad Regional San Rafael

Clase 2: Estrategia, Cadena de Valor y Modelos de Negocio

Del Diagnóstico Estratégico al Diseño de Propuestas de Valor Habilitadas por Software

Asignatura: Gestión Gerencial (5.º Año - ISI) | **Carga Sincrónica:** 2,0 hs reloj (120 min)



Mapa de Ruta: Estructura de la Sesión de 2 Horas

Para construir el conocimiento de manera progresiva y con aplicación directa al Proyecto Integrador, dividiremos el trabajo en tres actos interconectados:

ACTO 1 (40 min)

Diagnóstico del Entorno

Comprenderemos qué es la estrategia corporativa, cómo se alinea con la tecnología y analizaremos las presiones macro y de la industria (PESTEL y 5 Fuerzas de Porter).

ACTO 2 (40 min)

Arquitectura Interna

Deconstruiremos la organización en su Cadena de Valor para entender dónde nace el margen operativo, sintetizaremos con FODA Cruzado y haremos un taller práctico en equipos.

ACTO 3 (40 min)

Modelado y Acción

Diseñaremos el Business Model Canvas y el Value Proposition Canvas para asegurar el encaje de la solución, formulando formalmente la Hipótesis del Hito 1 del TPI.



Caso Guía Transversal: "Finca & Bodega San Rafael"

A lo largo de toda la sesión utilizaremos una misma organización para comprender cómo cada herramienta de gestión aporta datos concretos para la toma de decisiones:

"Finca & Bodega San Rafael" (Rama Caída)

Se trata de una empresa familiar tradicional de San Rafael con 60 hectáreas de viñedos propios y una bodega de media escala. Históricamente, la empresa ha vendido vino a granel y botellas estándar a través de distribuidores mayoristas, sufriendo una constante pérdida de margen y plazos de cobro abusivos.

El Desafío Estratégico: La dirección ha decidido diversificar el negocio hacia el *enoturismo gastronómico de alta gama*, la *venta directa al consumidor (Direct-to-Consumer - DTC)* mediante un club de vinos online, y la *agricultura de precisión* para afrontar la crisis hídrica regional.

El Rol del Ingeniero en Sistemas: Actuar como consultores gerenciales para estructurar el diagnóstico y diseñar la arquitectura de procesos y software que haga viable este nuevo modelo de negocio.

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)



¿Qué es (y qué NO es) la Estrategia Organizacional?

En el ámbito tecnológico suele confundirse la estrategia con un plan operativo detallado o con la adopción de herramientas de moda. La estrategia gerencial tiene un significado mucho más profundo y riguroso:

La estrategia es el **conjunto coherente de elecciones deliberadas y asignación de recursos** que una organización realiza para alcanzar un posicionamiento único, defendible y sostenible en el tiempo frente a la incertidumbre del entorno.

✗ Lo que NO es Estrategia

No es una lista de metas deseables ("ser líderes del mercado"), no es comprar software de última generación, ni es un cronograma rígido de actividades que asume que el futuro es predecible.

✓ Lo que SÍ es Estrategia

Es una teoría explícita sobre cómo la empresa creará y capturará valor superior, definiendo claramente dónde va a competir, con qué propuesta distintiva y cómo se defenderá de los rivales.

Referencia académica: Porter, M. E. (1996). What is strategy? Harvard Business Review, 74(6), 61-78.

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)



Las Tres Preguntas Fundamentales de la Dirección

Toda formulación estratégica responde a una secuencia lógica de tres interrogantes que estructuran la toma de decisiones gerenciales:

1. ¿Dónde estamos hoy? (El Diagnóstico Riguroso)

Requiere mirar hacia afuera para entender las presiones del entorno y de la industria, y mirar hacia adentro para evaluar con honestidad las capacidades y limitaciones reales de la organización.

2. ¿Hacia dónde queremos ir? (El Propósito y la Visión)

Define la aspiración ganadora de la empresa, su propuesta de valor para la sociedad y las metas de desempeño cuantificables a largo plazo que orientarán los esfuerzos colectivos.

3. ¿Cómo llegaremos allí? (La Estrategia propiamente dicha)

Es el puente entre el presente y el futuro deseado. Establece qué capacidades construiremos, qué modelo de negocio adoptaremos y cómo articularemos los sistemas de información para lograrlo.

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)



La Regla de los Trade-offs: El Arte de Elegir qué NO Hacer

Michael Porter demostró que una estrategia sin renunciaciones explícitas es simplemente una ilusión gerencial condenada al fracaso:

"La esencia de la estrategia radica en realizar trade-offs al competir. La elección estratégica es decidir qué hacer y, fundamentalmente, qué NO hacer." — Michael E. Porter (1996)

El Oportunismo Destructivo

Las organizaciones que intentan ser todo para todos (el precio más bajo, la mayor calidad, la atención más exclusiva y la mayor velocidad simultáneamente) terminan perdiendo su identidad y diluyen sus recursos sin destacar en nada.

La Coherencia en Sistemas

Al diseñar software, los trade-offs son inevitables: no se puede optimizar simultáneamente para latencia ultrabaja, consistencia estricta distribuida, costo mínimo y máxima flexibilidad. La estrategia del negocio guía esas prioridades técnicas.

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)

Eficacia Operacional vs. Estrategia Competitiva

El error más común en la gestión informática es confundir la *optimización de procesos* con tener una *estrategia competitiva*:

Eficacia Operacional

"Hacer las mismas actividades que los rivales, pero un poco mejor, más rápido o con menos errores."

Consiste en adoptar mejores prácticas de la industria: implementar pipelines CI/CD, metodologías ágiles, migrar a la nube o certificar normas de calidad ISO.

Límite: Las mejores prácticas se difunden rápidamente; los rivales las copian y el beneficio termina trasladándose al cliente en forma de guerras de precios.

Estrategia Competitiva

"Hacer cosas diferentes a los rivales, o hacer actividades similares de una manera radicalmente distinta."

Consiste en ensamblar un sistema único y entrelazado de actividades diseñado específicamente para entregar una propuesta de valor irreplicable para un segmento de clientes elegido.

Impacto: Crea barreras de entrada reales y ventajas competitivas defendibles en el tiempo que resultan muy complejas de clonar por la competencia.

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)

La Trampa de la Convergencia Tecnológica

¿Qué sucede cuando todas las empresas de un mismo sector implementan exactamente el mismo software comercial estándar?

El Fenómeno de la Comoditización Digital

Si las 80 bodegas de San Rafael contratan el mismo ERP empaquetado, instalan la misma plantilla de e-commerce genérica y aplican las mismas campañas de marketing automatizadas en redes sociales, el resultado es la **convergencia competitiva**.

Conclusión Gerencial para Ingenieros: La tecnología estándar de mercado es un **commodity** indispensable para operar (condición necesaria), pero la ventaja competitiva surge de cómo integramos esos sistemas con procesos propietarios, datos exclusivos y una experiencia de usuario singular (condición suficiente).

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)

Los Tres Niveles Jerárquicos de la Estrategia

Las decisiones directivas no ocurren en un solo plano; se estructuran jerárquicamente para mantener la coherencia en toda la firma:

1. Estrategia Corporativa

¿En qué negocios debemos participar?

Define el perímetro global de la empresa: diversificación de productos, fusiones, alianzas internacionales y cómo se distribuye el presupuesto de inversión global entre las distintas unidades de negocio.

2. Estrategia Competitiva

¿Cómo competiremos en este mercado específico?

Define la propuesta para superar a los competidores en una industria determinada: elegir entre *Liderazgo en Costos* (precios bajos por gran volumen) o *Diferenciación* (valor percibido premium).

3. Estrategia Funcional / TI

¿Cómo apoya cada área funcional?

Define cómo los sistemas de información, las operaciones, las finanzas y los recursos humanos construyen las capacidades tecnológicas requeridas para ejecutar la estrategia de negocio.

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)

El Modelo de Alineación Estratégica (SAM)

En 1993, John Henderson y N. Venkatraman publicaron en el *IBM Systems Journal* el marco conceptual definitivo sobre alineación:

Dominio del Negocio

Estrategia del Negocio: Alcance de mercado, competencias distintivas y gobierno corporativo.

Infraestructura Organizativa: Estructura jerárquica, flujos de procesos administrativos y habilidades de las personas.

Dominio Tecnológico

Estrategia de TI: Alcance tecnológico, competencias sistémicas y gobernanza de datos.

Infraestructura de TI: Arquitectura de aplicaciones, servidores, bases de datos y habilidades técnicas.

Tesis Central de Henderson & Venkatraman: El valor de la tecnología nunca se genera de forma aislada; surge de la constante articulación entre el ajuste estratégico (externo) y la integración funcional (interna).

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)

Diagnóstico de la Desalineación Estratégica

¿Cómo detecta un consultor gerencial que la tecnología de una empresa no está alineada con su estrategia?

El Síndrome de la Solución sin Problema

La organización adquiere herramientas complejas de Inteligencia Artificial Generativa, Blockchain o microservicios simplemente porque son tendencia, sin haber clarificado qué ineficiencia operativa resuelven o qué valor aportan al cliente final.

La Brecha de Lenguaje y Métricas

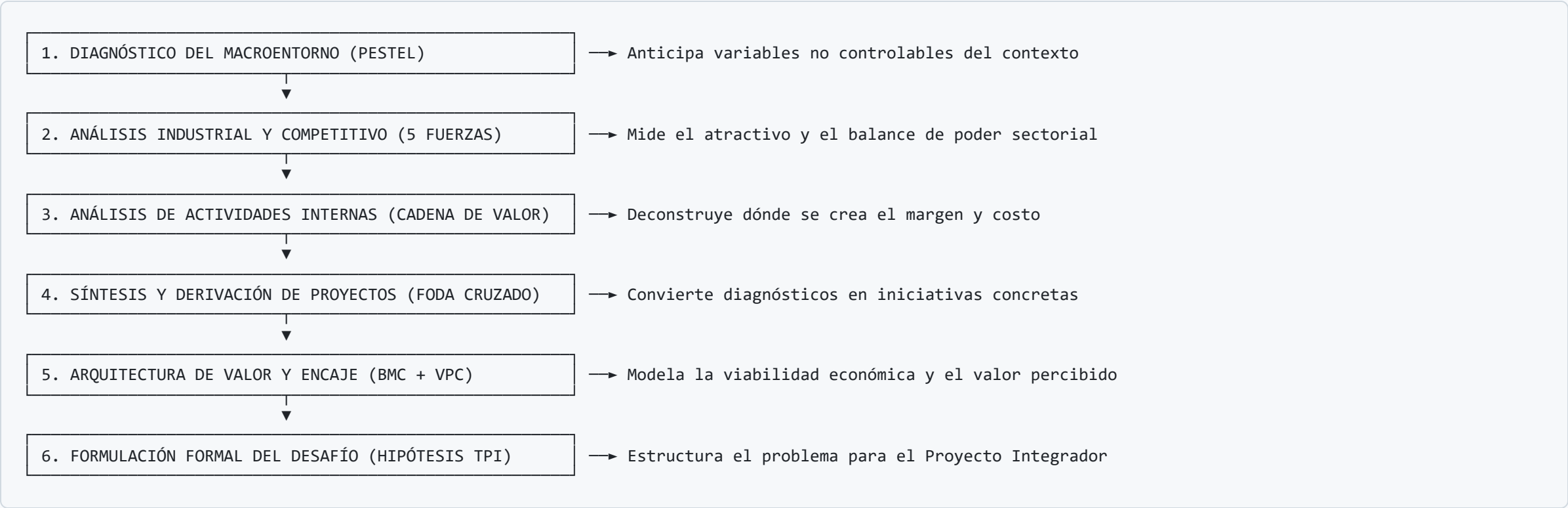
El área de TI reporta métricas puramente técnicas (latencia de 12ms, cobertura de código del 90%, 99.9% de uptime), mientras que la Dirección General evalúa el negocio en retorno sobre la inversión (ROI), costo de adquisición de clientes (CAC) y margen operativo.

Lección Gerencial: Si un proyecto informático no puede explicar con claridad cómo impactará en el estado de resultados o en la ventaja competitiva de la empresa, es un proyecto vulnerable y desalineado.

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)

 El Pipeline de Herramientas de Gestión

Para evitar la sensación de estar utilizando una "ensalada de herramientas inconexas", seguiremos un pipeline analítico riguroso:



ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)

Génesis y Evolución del Modelo PESTEL

Las herramientas de gestión no son fórmulas fijas ni dogmas inmutables: son **modelos conceptuales en continua construcción histórica**:

- **Origen Histórico (1967)**: Francis J. Aguilar (profesor de Harvard Business School) acuña en su libro *Scanning the Business Environment* el modelo pionero **ETPS** (*Economic, Technical, Political, Social*) como un método estructurado de "escaneo del entorno" para evitar la ceguera directiva.
- **Evolución del Acrónimo**: A medida que la complejidad económica y ecológica del planeta creció, el modelo se fue transformando:

ETPS (1967) → PEST (70s/80s) → PESTEL / PESTLE (90s/2000s) → STEEPLE / PESTELD

Se incorporaron explícitamente las dimensiones **Ecológica/Ambiental** (por el impacto del cambio climático) y **Legal** (por la proliferación de marcos normativos de privacidad y ciberdelito).

- **Las Organizaciones como Sistemas Abiertos**: Ninguna arquitectura de software funciona en un vacío técnico; PESTEL opera como un **radar estratégico continuo** que detecta señales tempranas antes de comprometer grandes inversiones.

Referencia académica: Aguilar, F. J. (1967). *Scanning the Business Environment*. Macmillan.

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)

Las Seis Dimensiones del Macroentorno en Detalle

Cada una de las dimensiones de PESTEL impone restricciones o genera oportunidades para los sistemas de información:

Político & Económico

Político: Políticas fiscales, subsidios a la tecnología, estabilidad institucional y acuerdos comerciales internacionales.

Económico: Inflación, tipo de cambio, tasas de interés y poder adquisitivo de los consumidores locales.

Social & Tecnológico

Social: Demografía, cambios en hábitos de consumo, demandas de teletrabajo y cultura digital.

Tecnológico: Infraestructura de conectividad, madurez de la nube, automatización y adopción de IA.

Ecológico / Ambiental

Ecológico: Disponibilidad de recursos naturales (agua, energía), huella de carbono y regulaciones de sustentabilidad ambiental.

Legal & Regulatorio

Legal: Leyes de protección de datos personales (Ley 25.326), facturación electrónica obligatoria y ciberdelito.

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)

 PESTEL Aplicado a "Finca & Bodega San Rafael"

Caso Guía: Diagnóstico del macroentorno para la transformación hacia enoturismo y agro-precisión

 Político & Económico

Político: Programa provincial *Mendoza Activa* que subsidia hasta un 40% en equipamiento tecnológico y sistemas de riego.

Económico: Variación cambiaria que encarece servicios en la nube en dólares; necesidad de evaluar arquitecturas con costos previsible (FinOps).

 Social & Tecnológico

Social: Nuevos turistas exigen reservas digitales inmediatas y pagos con QR sin fricciones.

Tecnológico: Escasa cobertura 4G en zonas rurales de Rama Caída; exige redes de sensores LoRaWAN de bajo consumo y protocolos livianos.

 Ecológico

Crisis Hídrica (Ríos Atuel y Diamante): Reducción histórica de caudales; se vuelve obligatorio el riego por goteo automatizado sincronizado con los turnos de Irrigación.

 Legal & Regulatorio

Normativas INV y ARCA: Trazabilidad física obligatoria de uvas cosechadas y facturación electrónica instantánea en punto de venta.

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)



Génesis y Fundamentos de las 5 Fuerzas de Porter

En 1979, Michael Porter publicó en Harvard Business Review *How competitive forces shape strategy*, revolucionando el análisis de negocios:

- **El Quiebre Epistemológico:** Hasta ese momento, la estrategia se basaba en intuiciones o análisis FODA genéricos. Porter importó los principios de la **Economía de Organización Industrial** (el paradigma Estructura → Conducta → Desempeño de Bain y Mason) para demostrar que la rentabilidad promedio de una empresa está condicionada principalmente por la **estructura del sector** en el que opera.
- **La Tesis Central:** El atractivo de una industria no depende de que el producto sea sofisticado o tradicional, sino del balance de poder entre **cinco fuerzas competitivas fundamentales** que determinan cómo se distribuye el valor económico creado entre los distintos participantes del mercado.
- **Un Campo de Tensiones Vivas:** Las fuerzas no son un casillero estático; constituyen un sistema de presiones en constante reconfiguración.

Referencias: Porter, M. E. (1979). *How competitive forces shape strategy*. Harvard Business Review, 57(2), 137-145.

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)



Las Cinco Fuerzas que Estructuran la Competencia

Fuerzas Verticales (Poder en la Cadena)

- 1. Poder de Proveedores:** Capacidad de imponer precios altos, plazos de entrega desfavorables o tecnologías cerradas que generan dependencia cautiva (*vendor lock-in*).
- 2. Poder de Clientes:** Capacidad de compradores concentrados de forzar reducciones de precios, exigir mayores niveles de servicio o demandar integraciones a medida.

5. Rivalidad en el Centro de la Industria:

La intensidad con la que compiten las empresas establecidas mediante guerras de precios, publicidad masiva o diferenciación de productos.

Fuerzas Horizontales (Amenazas Directas)

- 3. Amenaza de Nuevos Entrantes:** Facilidad con que nuevos competidores ingresan al mercado, mitigada por la altura de las barreras de entrada (capital, datos, escala).
- 4. Amenaza de Productos Sustitutos:** Tecnologías o soluciones alternativas que satisfacen la misma necesidad de fondo pero con modelos diferentes.

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)



Cómo la Tecnología Reconfigura las Cinco Fuerzas

A lo largo de cuatro décadas, Michael Porter analizó cómo los sistemas de información transforman radicalmente las dinámicas de poder sectorial:

- **1985 (*Porter & Millar*):** Demostraron que la intensidad de información en los productos y procesos altera los costos de cambio (*switching costs*) y crea lazos directos con los clientes.
- **2001 (*Strategy and the Internet*):** Porter advirtió que Internet derrumba las barreras de entrada geográficas, pero si las empresas solo compiten por precio, destruyen la rentabilidad del sector.
- **2014 (*Porter & Heppelmann*):** Los *Smart, Connected Products* transforman los productos tradicionales en sistemas inteligentes conectados, expandiendo los límites de las industrias hacia ecosistemas de datos y plataformas.

Efecto Práctico en Software: Las plataformas digitales elevan las barreras de entrada al acumular datos históricos de usuarios, aumentan el costo de cambio al integrar flujos de trabajo en el cliente, y neutralizan intermediarios mediante canales directos.

ACTO 1: Fundamentos y Diagnóstico del Entorno (40 min)

 5 Fuerzas Aplicadas a "Finca & Bodega San Rafael"

Caso Guía: Diagnóstico del sector vitivinícola y respuestas estratégicas mediante sistemas

 Rivalidad Directa (Alta)

Más de 80 bodegas en Cuyo disputando espacio en góndolas tradicionales.

Respuesta TI: Portal e-commerce exclusivo con suscripción mensual al Club de Vinos y catas sensoriales virtuales.

 Poder de Proveedores (Alto)

Monopolio en fabricantes de botellas de vidrio e insumos enológicos importados.

Respuesta TI: Sistema MRP (Planificación de Requerimientos) para proyectar compras críticas con 6 meses de anticipación.

 Poder de Clientes (Muy Alto en Supermercados)

Grandes cadenas comerciales imponen plazos de pago abusivos a 120 días.

Respuesta TI: Desintermediación mediante canal Direct-to-Consumer (DTC) y cobro digital inmediato al turista.

 Sustitutos y Entrantes (Media-Alta)

Auge del consumo juvenil de cervezas artesanales y destilados locales (gin).

Respuesta TI: CRM enfocado en comercializar experiencias gastronómicas y de visita in situ, y no solo botellas.

ACTO 2: Arquitectura Interna y Derivación (40 min)

Génesis de la Cadena de Valor (Porter, 1985)

Si las 5 Fuerzas explican el atractivo del sector en general... ¿por qué dentro de una misma industria algunas empresas obtienen grandes ganancias y otras quiebran?

- **Abrir la "Caja Negra" de la Empresa:** En su libro *Competitive Advantage* (1985), Michael Porter explicó que mirar a la empresa como una entidad global homogénea oculta las fuentes reales de la ventaja competitiva. Es indispensable **descomponer la organización en su secuencia de actividades discretas y estratégicamente relevantes**.
- **El Concepto Central de Valor y Margen:**
 - **Valor:** Es el monto que los clientes están realmente dispuestos a pagar por el producto o servicio ofrecido.
 - **Margen:** Es la ganancia neta, calculada como la diferencia entre el valor total capturado y el costo acumulado de ejecutar todas las actividades necesarias para crearlo y entregarlo.
- **El Enfoque Sistémico:** La ventaja competitiva no reside en actividades aisladas, sino en la **coordinación e interconexión de eslabones**, hoy articulados mediante sistemas de información.

Referencia académica: Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.

ACTO 2: Arquitectura Interna y Derivación (40 min)

La Cadena de Valor: Las 5 Actividades Primarias

Las actividades primarias están directamente involucradas en la creación física del producto, su venta y su entrega al cliente:

1. Logística Interna

Recepción, pesaje, almacenamiento y control de inventario de materias primas e insumos antes de ingresar a producción.

2. Operaciones

Procesos de transformación física o de servicio: maquinaria, envasado, control de calidad, mantenimiento y empaque.

3. Logística Externa

Almacenamiento de producto terminado, gestión de pedidos, despacho físico y distribución hacia el cliente o canal.

4. Marketing y Ventas

Canales de comercialización, fijación de precios, campañas publicitarias, gestión de fuerza de ventas y cotizaciones.

5. Servicios Postventa

Soporte técnico, garantías, resolución de quejas, capacitación de usuarios y programas de fidelización a largo plazo.

ACTO 2: Arquitectura Interna y Derivación (40 min)



Actividades de Soporte y los Eslabones de Información

Las actividades de soporte sustentan a toda la cadena primaria mediante infraestructura, tecnología y recursos transversales:

Infraestructura de la Empresa

Gestión general, planificación financiera, asesoría legal, gestión de calidad y gobierno corporativo. El ERP actúa como la columna vertebral de esta dimensión.

Gestión de Recursos Humanos

Reclutamiento, capacitación continua, evaluación del desempeño, liquidación de haberes y clima organizativo.

Desarrollo Tecnológico (I+D y TI)

Investigación de procesos, diseño de nuevos productos, arquitectura de software, bases de datos y ciberseguridad que automatizan toda la empresa.

Compras y Abastecimiento

Adquisición de insumos, negociación de contratos con proveedores y licenciamiento de software y servicios en la nube.

El Poder de los Eslabones: Un error en la logística interna genera paradas en operaciones. Los sistemas de información integrados (ERP/SCM) conectan estos eslabones para que la información fluya sin fricción.

ACTO 2: Arquitectura Interna y Derivación (40 min)

Cadena de Valor en "Finca & Bodega San Rafael"

Caso Guía: Desglose concreto de actividades y soporte informático en la bodega

Actividades Primarias

- **Logística Interna:** Pesaje digital en báscula con lectores RFID en bins de uva para trazar parcela de origen en tiempo real.
- **Operaciones:** Sensores IoT en tanques de fermentación para monitoreo térmico automático y control de prensado.
- **Logística Externa:** Despacho de cajas del Club de Vinos a todo el país con integración de tracking vía API de correos.
- **Marketing y Ventas:** Portal web e-commerce con reservas enoturísticas y catálogo digital Direct-to-Consumer.
- **Postventa:** CRM que registra preferencias de cata y envía recomendaciones personalizadas de nuevas cosechas.

Actividades de Soporte

- **Infraestructura:** ERP administrativo-contable integrado automáticamente con el régimen de facturación de ARCA.
- **Recursos Humanos:** Aplicación móvil para registro de jornales de poda y cosecha de cuadrillas temporarias en finca.
- **Desarrollo Tecnológico:** Algoritmos de balance hídrico y riego de precisión mediante sensores de suelo LoRaWAN.
- **Compras:** Módulo de licitaciones digitales para insumos críticos (botellas, corchos importados, cajas de madera).

ACTO 2: Arquitectura Interna y Derivación (40 min)



Deconstrucción del Margen Operativo mediante TI

La fórmula económica del margen es simple pero contundente: **Margen = Valor Percibido (Disposición a pagar) – Costos Acumulados**. Un sistema de información impacta estratégicamente en ambas variables:

Palanca 1: Reducción de Costos

Eficiencia Operativa Interna:

- Ahorro del 25% en uso de agua y energía dosificando el riego mediante sensores agrícolas de precisión.
- Eliminación del 90% de errores de tipeo y reprocesos administrativos mediante facturación electrónica automática.
- Optimización del stock de seguridad de insumos secos mediante algoritmos de reaprovisionamiento continuo.

Palanca 2: Aumento del Valor Percibido

Diferenciación Externa:

- El consumidor paga hasta un 30% más por botellas que incluyen código QR con trazabilidad de parcela y huella hídrica.
- Monetización de experiencias gastronómicas in situ con reserva digital garantizada y sin esperas.
- Generación de flujos de caja predecibles y recurrentes mediante cobro mensual automatizado del Club de Vinos.

ACTO 2: Arquitectura Interna y Derivación (40 min)

 Síntesis Estratégica: La Matriz FODA Cruzada

El análisis FODA tradicional suele fracasar porque se limita a listar sustantivos sin conexión. La **Matriz FODA Cruzada** es un mecanismo formal para **derivar proyectos e iniciativas de acción**:

 Estrategias FO (Maxi-Maxi)

Utilizar Fortalezas para capturar Oportunidades: Se aplican las capacidades distintivas internas para capitalizar las tendencias favorables del mercado digital y la tecnología.

 Estrategias DO (Mini-Maxi)

Superar Debilidades aprovechando Oportunidades: Se compensan las carencias o brechas internas mediante la adopción de servicios tecnológicos ya disponibles en el mercado.

 Estrategias FA (Maxi-Mini)

Utilizar Fortalezas para neutralizar Amenazas: Se apalancan los activos y datos propios para mitigar o eludir riesgos del entorno macroeconómico o de la competencia.

 Estrategias DA (Mini-Mini)

Minimizar Debilidades y eludir Amenazas: Se diseñan mecanismos de contingencia operativa y de ciberseguridad para evitar pérdidas críticas o la paralización del negocio.

ACTO 2: Arquitectura Interna y Derivación (40 min)

 FODA Cruzado en "Finca & Bodega San Rafael"

Caso Guía: Derivación formal de proyectos de software a partir de la matriz cruzada

 FO: Plataforma DTC y Club de Vinos

Cruce: Marca premiada en concursos [F1] + Auge del enoturismo en Cuyo [O1].

Iniciativa TI: Portal e-commerce con membresía mensual, reservas gastronómicas online y tienda DTC con envío a domicilio.

 DO: Adopción de SaaS AgroTech

Cruce: Carencia de equipo de desarrollo interno [D1] + Créditos fiscales de *Mendoza Activa* [O2].

Iniciativa TI: Contratación de una plataforma SaaS cloud llave en mano para gestión agrícola e integración de sensores de suelo.

 FA: Algoritmo de Riego de Precisión

Cruce: Viñedos propios de alta calidad [F2] + Crisis hídrica severa en el Río Atuel [A1].

Iniciativa TI: Sistema de balance hídrico automático que cruza lecturas de humedad con pronósticos climáticos y turnos de riego.

 DA: Terminales POS Offline-First

Cruce: Facturación manual lenta [D2] + Caídas frecuentes de conectividad rural [A2].

Iniciativa TI: Implementar terminales de venta con arquitectura *offline-first* que cobran sin internet y sincronizan al recuperar señal.

ACTO 2: Arquitectura Interna y Derivación (40 min)



Actividad 1: Taller Práctico de Diagnóstico en Equipos

Dinámica en Salas Virtuales de Equipo (20 minutos)

Situación de Trabajo: Cada equipo de consultoría asumirá el rol de asesores gerenciales de "*Finca & Bodega San Rafael*". Deberán seleccionar una de las 4 iniciativas derivadas de la Matriz FODA Cruzada y estructurar su defensa ejecutiva.

Consigna Obligatoria de Análisis:

1. Identifiquen con precisión qué **actividad de la Cadena de Valor** (primaria o soporte) se verá transformada por la solución propuesta.
2. Justifiquen si la iniciativa persigue prioritariamente la **reducción de costos de ejecución** o el **aumento de la disposición a pagar** del cliente.
3. Expliquen qué **fuerza competitiva de Porter** (proveedores, clientes, rivales, etc.) se neutraliza o debilita gracias a esta capacidad de software.

ACTO 2: Arquitectura Interna y Derivación (40 min)

Puesta en Común y Preguntas Socráticas

Al regresar de las salas de trabajo en equipo, analizaremos en plenario los hallazgos con tres preguntas críticas de dirección:

? Preguntas de Discusión en Plenario:

1. **Sobre Viabilidad:** Si la iniciativa seleccionada requiere inversión en servidores propios pero la bodega no tiene personal de ciberseguridad... ¿conviene desarrollar a medida o contratar un servicio administrado en la nube?
2. **Sobre Resistencia al Cambio:** ¿Cómo reaccionarán los operarios del viñedo si se les exige cargar datos en una aplicación móvil durante la vendimia si la interfaz es compleja?
3. **Sobre Impacto en Negocio:** ¿Cómo convencerían al directorio familiar de la bodega de que el proyecto no es un "gasto informático", sino una inversión que amplía el margen operativo?

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



¿Qué es un Modelo de Negocio y por qué es Crucial?

Tener una gran tecnología o un producto excelente no garantiza el éxito si la organización no cuenta con un modelo de negocio coherente:

Un modelo de negocio describe la ****lógica fundamental** mediante la cual una organización crea, entrega y captura valor** económico, social o cultural de manera sostenible.

La Creación y Entrega de Valor

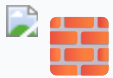
Define cómo resolvemos un problema real para un segmento de clientes específico, qué canales utilizamos para hacer llegar la solución y qué tipo de relación establecemos para mantener su fidelidad.

La Captura de Valor Económico

Define la ecuación financiera del negocio: cómo monetizamos el valor entregado (fuentes de ingreso) y cómo gestionamos los recursos y procesos clave para mantener los costos por debajo de los ingresos.

Frase Clave: Muchas empresas fracasan no por fallas técnicas en su software, sino porque su modelo de negocio subyacente es inviable o no captura el valor que genera.

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



El Lienzo de Modelo de Negocio (Business Model Canvas)

Desarrollado por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur (2010), el BMC sintetiza la arquitectura del negocio en 9 bloques interdependientes:

1. Propuesta de Valor ¿Qué paquete de productos y servicios resuelve el problema del cliente?	2. Segmentos de Clientes ¿Para quiénes estamos creando valor de manera prioritaria?	3. Canales ¿A través de qué puntos de contacto comunicamos y entregamos la oferta?
4. Relación con Clientes ¿Qué tipo de vínculo establecemos: personal, automatizado o comunitario?	5. Fuentes de Ingreso ¿Por qué valor están dispuestos a pagar y mediante qué mecanismo de cobro?	6. Recursos Clave ¿Qué activos físicos, datos, software y personas son indispensables?
7. Actividades Clave ¿Qué operaciones y procesos críticos debemos ejecutar con excelencia?	8. Socios Clave ¿Qué alianzas externas reducen riesgos y complementan capacidades?	9. Estructura de Costos ¿Cuáles son los costos más importantes derivados de la operación?

Referencia académica: Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. John Wiley & Sons.

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



El BMC a través del Lente del Ingeniero en Sistemas

Cada uno de los 9 bloques del Canvas se traduce directamente en artefactos, datos y decisiones de arquitectura tecnológica:

El Frente Visible (Cliente y Mercado)

- **Propuesta de Valor:** Algoritmos de recomendación, velocidad de respuesta, disponibilidad 24/7 y personalización.
- **Canales:** Aplicaciones web responsivas, apps nativas, notificaciones push e integraciones de mensajería.
- **Relación:** Chatbots de atención, portales de autoservicio y sistemas CRM integrados.
- **Ingresos:** Pasarelas de cobro online, pasarelas de pago recurrentes y microtransacciones digitales.

El Motor Interno (Operación y Costos)

- **Recursos Clave:** Modelos de datos limpios, código fuente propietario, infraestructura en la nube y talento técnico.
- **Actividades Clave:** Mantenimiento de software, soporte técnico continuo y gobierno de ciberseguridad.
- **Socios Clave:** Proveedores de servicios Cloud (AWS, Azure), pasarelas de pago y proveedores de APIs.
- **Costos:** Consumo de infraestructura Cloud (FinOps), licencias de software SaaS y costos de desarrollo.



BMC de la Unidad Digital de "Finca & Bodega San Rafael"

Caso Guía: Arquitectura completa del modelo Direct-to-Consumer y Enoturismo To-Be

8. Socios Clave

Operadores de turismo cuyano, pasarelas de cobro digital (MercadoPago/Stripe), proveedores de sensores LoRaWAN y empresas de logística con tracking API.

4. Relación Clientes

Membresía exclusiva en Club de Vinos con atención personalizada y eventos privados.

3. Canales

Portal web e-commerce, app de visitas a bodega, redes sociales y degustaciones in situ.

9. Estructura de Costos: Comisiones por transacción de pago digital, fletes de última milla, suscripción Cloud de servidores y hosting, y mantenimiento de sensores en finca.

7. Actividades Clave

Curaduría de experiencias en bodega, desarrollo continuo del portal DTC y despacho seguro de cajas de vino.

6. Recursos Clave

Base de datos de miembros (CRM), viñedos históricos y plataforma e-commerce cloud.

2. Segmentos

Enoturistas nacionales y extranjeros que visitan Cuyo, y consumidores urbanos apasionados por el vino artesanal.

5. Fuentes de Ingreso: Venta de botellas de alta gama por caja (DTC), venta de entradas para almuerzos y visitas guiadas, y suscripción mensual recurrente al Club de Vinos.

1. Propuesta de Valor

Vinos de autor de exportación directo del productor a la mesa, junto a experiencias enoturísticas gastronómicas inmersivas sin intermediarios.

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



La Reacción en Cadena al Modificar un Bloque del Canvas

El Business Model Canvas no es una colección de notas adhesivas estáticas; es un sistema en equilibrio dinámico donde un cambio altera todo el lienzo:

⚡ El Efecto Dominó de la Servitización

Si la bodega decide pasar de vender botellas sueltas a un modelo de **suscripción recurrente mensual (Club de Vinos)**:

- **Fuentes de Ingreso:** El flujo financiero se transforma de transacciones esporádicas e impredecibles a ingresos mensuales recurrentes y predecibles (*MRR - Monthly Recurring Revenue*).
- **Actividades Clave:** La empresa debe incorporar soporte continuo, gestión de bajas (*churn rate*) y curaduría editorial mensual de contenidos para los socios.
- **Estructura de Costos:** Se incrementan los costos de logística de entrega mensual programada y el costo de almacenamiento seguro de datos de tarjetas en pasarelas certificadas PCI-DSS.

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



El Lienzo de Propuesta de Valor (Value Proposition Canvas)

Diseñado por Osterwalder et al. (2014), el VPC hace un *zoom-in* riguroso en los dos bloques más críticos del BMC para asegurar el **encaje problema-solución**:

Perfil del Cliente (Observación)

Analiza con empatía la realidad del usuario antes de pensar en la solución técnica:

- **Trabajos del Cliente (Jobs-to-be-done):** Tareas funcionales, emocionales o sociales que el usuario intenta resolver.
- **Frustraciones (Pains):** Dolores, obstáculos, riesgos, costos y pérdidas de tiempo actuales.
- **Alegrías (Gains):** Resultados deseados, beneficios esperados y aspiraciones de éxito.

Mapa de Valor (Diseño TI)

Estructura cómo la tecnología y el software resuelven esos dolores:

- **Productos y Servicios:** El paquete de software, plataforma o aplicación que ofrecemos.
- **Aliviadores de Frustraciones:** Cómo las funcionalidades eliminan o mitigan los dolores específicos.
- **Creadores de Alegrías:** Cómo el sistema produce resultados superiores y sorprendidos para el usuario.

Referencia académica: Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value Proposition Design. John Wiley & Sons.

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



El Perfil del Cliente: Los Trabajos a Realizar (Jobs-to-be-Done)

La teoría de los *Jobs-to-be-Done* (Clayton Christensen) establece que las personas no compran productos, sino que "contratan" soluciones para progresar en sus vidas:

Trabajos Funcionales

Tareas operativas concretas: reservar un turno de visita para 4 personas, pagar la compra con factura A, recibir las botellas en su domicilio sin roturas.

Trabajos Sociales

Cómo quieren ser percibidos por los demás: quedar bien como anfitrión sirviendo un vino exclusivo y poco común que compró directamente en la bodega.

Trabajos Emocionales

Cómo quieren sentirse internamente: sentirse relajados durante sus vacaciones, tener la tranquilidad de que su reserva está confirmada y no habrá sobreventa.

Pregunta de Diseño: Si el software solo resuelve la parte funcional pero es frustrante en lo emocional o no aporta estatus social, el usuario abandonará la plataforma.

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)

El Mapa de Valor: La Respuesta Tecnológica

Cómo traducir los requerimientos del usuario en capacidades específicas de software que generan valor:

Aliviadores de Dolores (Pain Relievers)

No intentan resolver todos los problemas del mundo; se enfocan con precisión quirúrgica en los dolores más agudos del cliente:

- Eliminación de la incertidumbre mediante confirmación instantánea por WhatsApp y correo.
- Eliminación de colas en el mostrador mediante check-in digital por código QR en el teléfono.
- Garantía total de reposición ante roturas en el transporte rastreado punto a punto.

Creadores de Alegrías (Gain Creators)

Generan beneficios tangibles que superan las expectativas habituales del mercado:

- Acceso prioritario y exclusivo a partidas limitadas de vino antes de su lanzamiento al público.
- Pasaporte digital enoturístico que acumula puntos y otorga descuentos en restaurantes aliados.
- Recomendaciones hiperpersonalizadas basadas en el historial de catas registradas por el usuario.

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



VPC Aplicado al Enoturista en "Finca & Bodega San Rafael"

Caso Guía: Validación del encaje entre las necesidades del turista y la plataforma web

Perfil del Turista en San Rafael

- **Trabajos:** Encontrar una experiencia gastronómica auténtica, comprar vino de autor y disfrutar con su familia sin estrés organizativo.
- **Frustraciones:** Llamar por teléfono y que no atiendan, no saber si hay lugar disponible, llegar y que esté cerrado, y pagar sobrepagos a agencias intermediarias.
- **Alegrías:** Atención ágil, degustación guiada por sommeliers expertos, y posibilidad de recibir el vino en su casa en Buenos Aires o Córdoba.

Mapa de Valor de la Plataforma TI

- **Productos y Servicios:** Portal web responsive de reservas en tiempo real y tienda e-commerce integrada con despacho a domicilio.
- **Aliviadores:** Calendario interactivo con cupos actualizados al instante, pago online seguro y confirmación automática vía WhatsApp.
- **Creadores:** Membresía digital inmediata al Club de Vinos con 15% de descuento permanente en futuras compras desde su hogar.

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



Los Tres Niveles de Encaje (Fit) en el Diseño de Valor

Para validar si una propuesta de valor es realmente sólida, debemos evaluar el encaje en tres etapas progresivas:

1. Encaje en Papel (Problem-Solution Fit)

Ocurre cuando demostramos conceptualmente que las funcionalidades del software coinciden con dolores y alegrías genuinas del cliente. Es la etapa de diseño de lienzos.

2. Encaje en Mercado (Product-Market Fit)

Ocurre cuando lanzamos la solución y los clientes reales la adoptan, pagan por ella y la recomiendan activamente, generando tracción y retención medible.

3. Encaje en Modelo (Business Model Fit)

Ocurre cuando la solución no solo gusta, sino que puede ser entregada y escalada a un costo menor que los ingresos que genera, asegurando la rentabilidad a largo plazo.

Alerta de Consultoría: En el Proyecto Integrador nos aseguraremos de validar rigurosamente el *Encaje en Papel* y formular hipótesis cuantitativas para verificar el *Encaje en Mercado*.

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)

Modelos Digitales: La Transición a Plataformas

David Rogers (*The Digital Transformation Playbook*, 2016) explica la transformación estructural de los modelos lineales hacia plataformas de red:

Modelos Tradicionales de Tubería (Pipelines)

Siguen una secuencia lineal: se adquieren insumos, se fabrica el producto, se transporta y se vende al cliente final. El valor se genera de forma unidireccional y cada paso añade costo físico.

Modelos de Plataforma y Ecosistemas

La empresa crea una infraestructura digital donde múltiples participantes (productores, consumidores, guías turísticos, transportistas) interactúan y realizan transacciones directas, generando **efectos de red**.

Los Efectos de Red: Cuantos más turistas utilizan la plataforma de la bodega para reservar visitas, más prestadores gastronómicos regionales desean integrarse a la oferta; y cuantos más prestadores participan, más atractiva resulta la plataforma para los visitantes.

Referencia académica: Rogers, D. L. (2016). The Digital Transformation Playbook. Columbia University Press.

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



Servitización: De la Venta Transaccional al Servicio Continuo

La digitalización permite transformar la venta de bienes físicos tradicionales en servicios continuos de alto valor agregado:

- **De la Transacción Aislada a la Relación Continua:**
 - *Enfoque clásico:* Vender una botella de vino en una vinoteca; la relación con el cliente termina en el momento en que se emite el ticket de compra.
 - *Enfoque servitizado:* Incorporar al cliente a una comunidad digital por suscripción que entrega vinos curados periódicamente, acceso a catas virtuales exclusivas con el enólogo y beneficios en turismo.
- **El Dato como Activo Estratégico:** Cada interacción del usuario en la plataforma digital genera telemetría de comportamiento (qué cepas prefiere, qué días reserva, cuál es su ticket promedio), permitiendo a la bodega anticipar la producción y personalizar la oferta.

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



Fórmula Sintáctica de la Hipótesis de Oportunidad

Para el Proyecto Integrador, toda propuesta de transformación tecnológica debe formularse bajo la siguiente **estructura sintáctica rigurosa**:

Para [Segmento de Clientes o Usuario Crítico]
que **sufre** [Problema / Ineficiencia severa en la Cadena de Valor o en el Contexto],
nuestra **solución** [Capacidad / Sistema de Información propuesto]
generará [Beneficio estratégico de negocio o diferenciación cuantificable],
lo cual **validaremos cuando** [Métrica / Indicador de Éxito clave medible en tiempo y forma].

¿Por qué esta fórmula? Evita que el estudiante formule "deseos vacíos" o "descripciones de código", obligándolo a articular el beneficiario, el dolor real, la palanca de software, el impacto en negocio y el criterio cuantitativo de éxito.

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



Ejemplo Resuelto de Hipótesis: Caso Bodega San Rafael

Veamos cómo se aplica la fórmula formal sobre el caso que hemos analizado a lo largo de la clase:

Hipótesis de Transformación Enoturística y Canal DTC:

*"Para turistas y amantes del vino de todo el país **que sufren** dificultades para reservar visitas guiadas y altos sobreprecios impuestos por intermediarios comerciales tradicionales, **nuestro** portal Direct-to-Consumer integrado con motor de reservas y membresía inteligente **generará** un incremento del 40% en el margen neto por botella y una reducción del 80% en los tiempos de gestión de visitas, **lo cual validaremos cuando** alcancemos 500 suscriptores activos en el Club de Vinos y una tasa de ocupación del 85% en las experiencias enoturísticas durante los primeros 6 meses de operación."*

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



Ejemplos de Hipótesis para Otros Rubros de San Rafael

Para orientar a los equipos según la organización que hayan seleccionado para su Proyecto Integrador:



Caso 1: Secadero y Empaque Agroindustrial (Cuadro Nacional)

"*Para productores frutícolas **que sufren** mermas del 18% por falta de trazabilidad en cámaras frigoríficas, **nuestro** sistema IoT de monitoreo térmico y control de lotes **generará** la certificación de exportación a la Unión Europea, **lo cual validaremos cuando** se reduzcan los rechazos en destino por debajo del 2% en la vendimia 2027.*"



Caso 2: Distribuidora Logística Mayorista (Sur Mendocino)

"*Para 450 almacenes y minimarkets de distritos rurales **que sufren** desabastecimiento por visitas semanales demoradas del preventista, **nuestra** aplicación B2B de autogestión y ruteo inteligente **generará** un aumento del 25% en ventas recurrentes, **lo cual validaremos cuando** el 60% de los pedidos se carguen de forma digital en los primeros 90 días.*"

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



Actividad 2: Entregable de Síntesis - Hito 1 (Avance A)

Al finalizar la sesión sincrónica, los equipos estructurarán el siguiente entregable de avance para el Proyecto Integrador:

- **Nombre del Entregable:** *Diagnóstico Estratégico y Propuesta de Valor* (Hito 1 - Avance A).
- **Modalidad y Formato:** Documento técnico de consultoría por equipo (máximo 4 páginas, formato PDF profesional).
- **Estructura Requerida Obligatoria:**
 - i. **Caracterización de la Organización:** Reseña del caso real seleccionado en San Rafael o Cuyo (rubro, escala y modelo actual).
 - ii. **Diagnóstico Estratégico Externo:** Matriz **PESTEL** de macroentorno y análisis de las **5 Fuerzas de Porter**.
 - iii. **Diagnóstico Interno y Síntesis:** Cadena de Valor y Matriz **FODA Cruzada** con derivación de iniciativas.
 - iv. **Modelado To-Be:** Diagrama del Lienzo de Modelo de Negocio (BMC) de la situación propuesta.
 - v. **Encaje de Valor:** Diagrama del Lienzo de Propuesta de Valor (VPC).
 - vi. **Hipótesis Formal:** Redacción de la **Hipótesis de Oportunidad Tecnológica** según la plantilla oficial.

ACTO 3: Modelado de Negocio y Acción (40 min)



Rúbrica de Evaluación: ¿Qué Observará la Cátedra?

Para asegurar la calidad profesional del entregable, la cátedra evaluará los siguientes criterios:

1. Coherencia en el Pipeline Analítico

¿Las oportunidades del FODA surgen realmente del PESTEL y las 5 Fuerzas? ¿Las fortalezas surgen de la Cadena de Valor? No se aceptarán herramientas aisladas o desconectadas.

2. Rigor en el Encaje del VPC

¿Los aliviadores de frustraciones responden exactamente a dolores reales manifestados por el usuario, o son funcionalidades técnicas caprichosas?

3. Viabilidad del Modelo de Negocio (BMC)

¿La estructura de costos es coherente con los recursos y actividades declaradas?
¿Las fuentes de ingreso compensan con creces el costo operativo tecnológico?

4. Precisión en la Hipótesis

¿La hipótesis incluye una métrica cuantitativa verificable en el tiempo, o es una simple declaración de buenas intenciones?



Bibliografía y Referencias Académicas

- Aguilar, F. J. (1967). *Scanning the Business Environment*. Macmillan.
- Henderson, J. C., & Venkatraman, N. (1993). *Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations*. IBM Systems Journal, 32(1), 4-16.
- Mintzberg, H. (1987). *The strategy concept I: Five Ps for strategy*. California Management Review, 30(1), 11-24.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation*. John Wiley & Sons.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). *Value Proposition Design*. John Wiley & Sons.
- Porter, M. E. (1979). *How competitive forces shape strategy*. Harvard Business Review, 57(2), 137-145.
- Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
- Porter, M. E., & Millar, V. E. (1985). *How information gives you competitive advantage*. Harvard Business Review, 63(4), 149-160.
- Porter, M. E. (1996). *What is strategy?* Harvard Business Review, 74(6), 61-78.
- Porter, M. E. (2001). *Strategy and the Internet*. Harvard Business Review, 79(3), 62-79.
- Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2014). *How smart, connected products are transforming competition*. Harvard Business Review, 92(11), 64-88.
- Rogers, D. L. (2016). *The Digital Transformation Playbook*. Columbia University Press.



Síntesis de la Clase y Próximos Pasos

1. **La Estrategia Guía la Arquitectura:** Los sistemas de información no son fines en sí mismos; existen para apalancar una propuesta de valor distintiva y una ventaja competitiva sostenible.
2. **El Pipeline Diagnóstico Previene Errores Costosos:** PESTEL y 5 Fuerzas diagnostican el entorno; la Cadena de Valor analiza lo interno; el FODA Cruzado deriva iniciativas concretas y el BMC/VPC las monetiza y valida.
3. **El Caso Guía como Modelo de Trabajo:** Cada equipo replicará este mismo proceso metodológico riguroso sobre la organización seleccionada en San Rafael o Cuyo.
4. **Próximo Encuentro (Clase 3):** *Transformación Digital, Madurez Organizacional y Gestión Bimodal* (Aprenderemos a diagnosticar la madurez de capacidades antes de seleccionar tecnologías).